PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Fonction caractéristique et moments

Cadre. Pour $a > 0$, $\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1}e^{-x}dx$. Pour $a, \lambda > 0$, la loi $\Gamma(a, \lambda)$ a pour densité $\gamma_{a,\lambda}(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}$ sur $]0, +\infty[$. On note $D_\lambda = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < \lambda\}$ et, pour $z \in D_\lambda$, $\left(\frac{\lambda}{\lambda - z}\right)^a = \exp\left(-a \operatorname{Log}(1 - \frac{z}{\lambda})\right)$, où Log est la détermination principale du logarithme (définie et holomorphe sur $\{\operatorname{Re} w > 0\}$).

Partie II.

1. Montrer que $\psi(z) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - z}\right)^a$ sur D_λ, et en déduire $\varphi_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it}\right)^a$ pour $t \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que X a des moments de tout ordre et que $\mathbb{E}[X^n] = \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{\lambda^n}$. En déduire $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{V}(X)$.